Práctica 2: Multiplicación rápida de enteros
Algoritmo de Karatsuba

José Eduardo Piña Montero Angel David Quimbayo Carvajal

Análisis y Diseño de Algoritmos
29 de octubre de 2026

1. Deducción de la identidad de Karatsuba

1.1. El método clásico y por qué es cuadrático

Sean x e y dos enteros de n dígitos en base B, y sea $m = n/2$. Partimos cada número en su mitad alta y su mitad baja:

$$x = x_1 B^m + x_0, \qquad y = y_1 B^m + y_0,$$

donde $0 \le x_0, y_0 < B^m$. Multiplicando y distribuyendo:

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (x_1 B^m + x_0)(y_1 B^m + y_0) \\ &= x_1 y_1 B^{2m} + (x_1 y_0 + x_0 y_1) B^m + x_0 y_0. \end{aligned} \tag{1}$$

Esta expresión requiere *cuatro* productos de números de $m = n/2$ dígitos: $x_1 y_1$, $x_1 y_0$, $x_0 y_1$ y $x_0 y_0$. El resto del trabajo (sumas y desplazamientos por potencias de B) es lineal en n. Por tanto

$$T(n) = 4\,T(n/2) + \Theta(n),$$

que no mejora el orden cuadrático del método del colegio.

1.2. La observación de Karatsuba

De los cuatro productos de (1), los extremos $x_1 y_1$ y $x_0 y_0$ son necesarios. Pero del producto central solo nos interesa la *suma* $x_1 y_0 + x_0 y_1$, no cada sumando por separado. La idea es obtener esa suma con un único producto adicional. Definimos

$$P_1 = x_1 y_1, \qquad P_2 = x_0 y_0, \qquad P_3 = (x_1 + x_0)(y_1 + y_0).$$

Desarrollando P_3:

$$P_3 = x_1 y_1 + x_1 y_0 + x_0 y_1 + x_0 y_0 = P_1 + (x_1 y_0 + x_0 y_1) + P_2.$$

Despejando el término central:

$$x_1 y_0 + x_0 y_1 = P_3 - P_1 - P_2. \tag{2}$$

Sustituyendo (2) en (1) obtenemos la identidad de Karatsuba:

$$\boxed{x \cdot y = P_1 B^{2m} + (P_3 - P_1 - P_2) B^m + P_2} \tag{3}$$

1.3. Por qué tres productos y no cuatro

El producto P_3 "contiene" a la vez los dos productos cruzados que antes calculábamos por separado, junto con P_1 y P_2, que ya teníamos. Como P_1 y P_2 se necesitan de todos modos, restarlos de P_3 deja exactamente $x_1y_0 + x_0y_1$. Hemos cambiado un producto recursivo de m dígitos por dos sumas y tres restas de números de a lo sumo n dígitos, que cuestan $\Theta(n)$ y no aumentan el orden del término no recursivo. Así la recurrencia pasa de $4T(n/2) + \Theta(n)$ a

$$T(n) = 3\,T(n/2) + \Theta(n).$$

1.4. Detalles que importan en la implementación

- **Dígito adicional.** Las sumas $x_1 + x_0$ e $y_1 + y_0$ pueden tener $m+1$ dígitos. Eso no cambia el orden lineal del término no recursivo, pero obliga a que las funciones auxiliares admitan operandos y resultados de longitud variable.
- **Orden de las restas.** El término central es no negativo, pero para evitar un negativo intermedio con dígitos sin signo se calcula primero $P_3 - P_1$ y luego se resta P_2. Ambas restas son no negativas, porque

$$P_3 - P_1 = P_2 + x_1y_0 + x_0y_1 \geq P_2.$$

1.5. Ejemplo numérico

Sea $x = 1234$, $y = 5678$, $B = 10$, $m = 2$. Entonces $x_1 = 12$, $x_0 = 34$, $y_1 = 56$, $y_0 = 78$ y

$$\begin{aligned} P_1 &= 12 \cdot 56 = 672, \\ P_2 &= 34 \cdot 78 = 2652, \\ P_3 &= (12 + 34)(56 + 78) = 46 \cdot 134 = 6164. \end{aligned}$$

El término central es $P_3 - P_1 - P_2 = 6164 - 672 - 2652 = 2840$, que coincide con $x_1y_0 + x_0y_1 = 12 \cdot 78 + 34 \cdot 56 = 936 + 1904 = 2840$. Por la identidad (3):

$$x \cdot y = 672 \cdot 10^4 + 2840 \cdot 10^2 + 2652 = 7\,006\,652,$$

que es el valor de $1234 \cdot 5678$.

2. Resolución de la recurrencia $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$

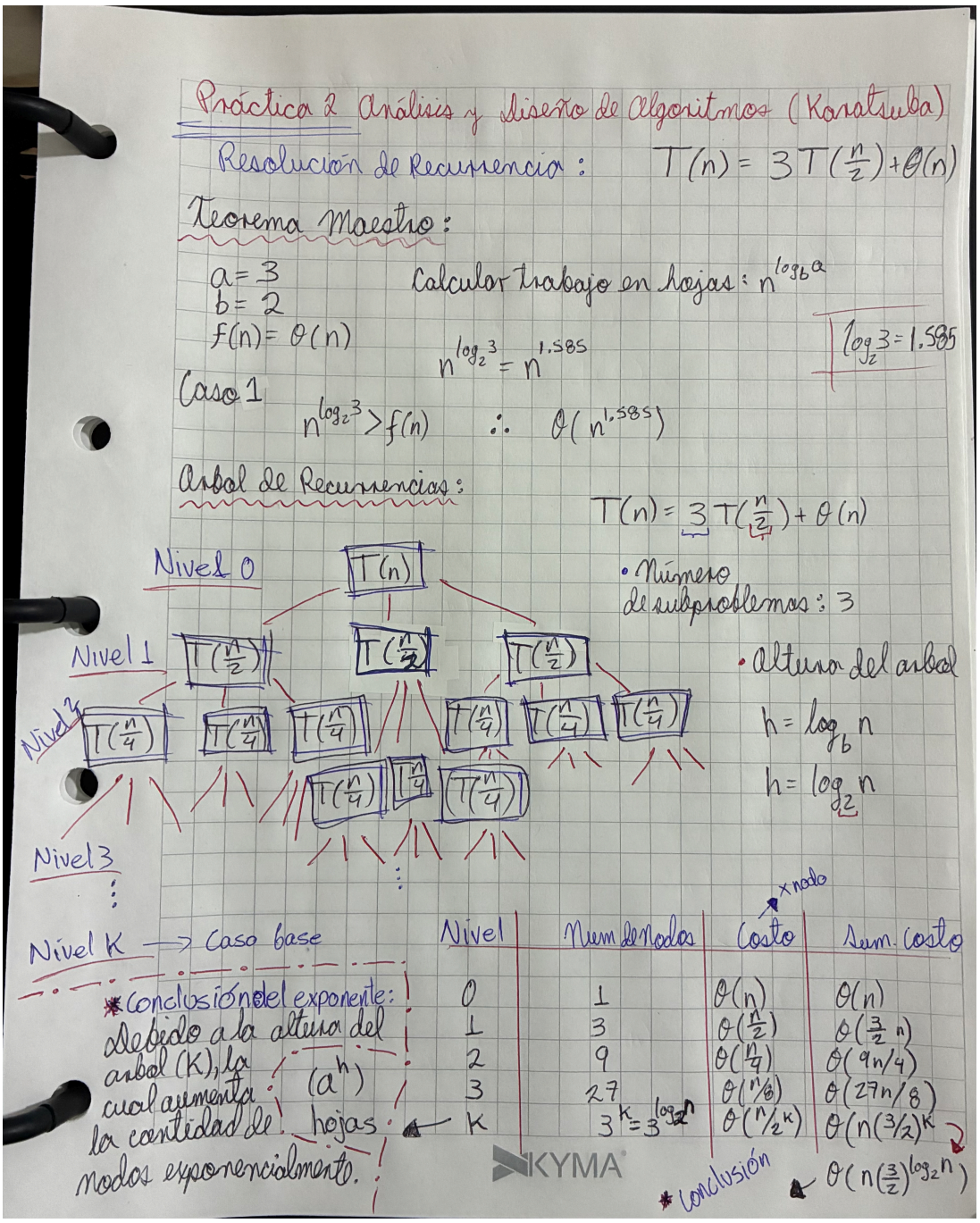


Figura 1: Resolución de la recurrencia: Teorema Maestro & Árbol de recurrencia.

3. Análisis experimental

3.1. Montaje

[PENDIENTE: Describir: máquina y sistema operativo usados, compilador y banderas (por ejemplo `g++ -O2 -std=c++17`), reloj (`std::chrono::steady_clock`), tamaños medidos (2 a 4096 dígitos, potencias de 2), número de repeticiones por tamaño y cómo se evita que el compilador elimine el cálculo.]

3.2. Resultados

[**PENDIENTE: Tabla de tiempos y gráfica.**]

n (dígitos)	Clásica (µs)	Karatsuba (µs)	Razón
2	–	–	–
4	–	–	–
	...		
4096	–	–	–

Cuadro 1: Tiempos medios de ejecución por tamaño.

3.3. Punto de cruce

[**PENDIENTE: Reportar el tamaño a partir del cual Karatsuba supera al método clásico, o explicar por qué no aparece en el rango medido.**]

3.4. Complejidad asintótica frente a rendimiento real

[**PENDIENTE: Explicar por qué para números pequeños el método clásico puede ser más rápido: constantes ocultas, copias de cadenas, asignaciones de memoria y sobrecarga de la recursión.**]

4. Conclusiones y dificultades encontradas

4.1. Conclusiones

[**PENDIENTE: Resumir lo aprendido sobre la identidad, la recurrencia y los resultados experimentales.**]

4.2. Dificultades

[**PENDIENTE: Describir problemas reales que tuvieron (implementación, medición, herramientas) y cómo los resolvieron.**]

Declaración de uso de inteligencia artificial

[**PENDIENTE: Agregar declaración sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo del informe.**]